# BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

# CHEMISTRY

Past Paper 2022

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

## GROUP – I

### Paper - I (Objective Type) — SSC-A-2022

پرچہ I (معروضی طرز)

**Time Allowed:** 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5487

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Avogadro's Number is a collection of ------- particles:

(A) $6.02 \times 10^{24}$

(B) $6.02 \times 10^{22}$

(C) $6.02 \times 10^{23}$

(D) $6.02 \times 10^{20}$

ایووگیڈروز نمبر سے مراد ------- پارٹیکلز کا مجموعہ ہے:

Q2. How many Elements are present in 6th Period:

(A) 02

(B) 08

(C) 18

(D) 32

چھٹے پیریڈ میں کتنے ایلیمنٹس ہیں:

Q3. Which one of the following Shell consists of Four Sub - Shells:

(A) K Shell
(B) N Shell
(C) L Shell
(D) O Shell

درج ذیل میں سے کونسے شیل میں چار سب شیل ہوتے ہیں:

**(A)** K شیل
**(B)** N شیل
**(C)** L شیل
**(D)** O شیل

Q4. Which one of the following is Polyatomic Molecule:

(A) $CO_2$
(B) HCl
(C) $H_2O$
(D) $CH_4$

مندرجہ ذیل میں سے کونسا پولی اٹامک مالیکیول ہے:

Q5. Which one is non - polar Molecule:

(A) $H_2O$
(B) $Cl_2$
(C) HCl
(D) HF

کونسا مالیکیول نان پولر ہے:

Q6. How many times Liquids are Denser than Gases:

(A) 100 Times
(B) 1000 Times
(C) 10,000 Times
(D) 1,00,000 Times

مائع گیسز سے کتنے گنا بھاری ہوتے ہیں:

**(A)** 100 گنا
**(B)** 1000 گنا
**(C)** 10,000 گنا
**(D)** 1,00,000 گنا

Q7. In Charles Law 'K' is equal to:

(A) V/P
(B) T/V
(C) V/T
(D) TV

چارلس لاء میں 'K' کس کے برابر ہوتا ہے:

Q8. HCl has -------- Covalent Bond:

(A) Single
(B) Double
(C) Triple
(D) Ionic

HCl میں -------- کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے:

**(A)** سنگل
**(B)** ڈبل
**(C)** ٹرپل
**(D)** آئیونک

Q9. Which one is Insoluble in Water:

(A) Petrol
(B) Sodium Carbonate
(C) Sugar
(D) Alcohol

ان میں سے کونسی چیز پانی میں ان سولیبل ہے:

**(A)** پیٹرول
**(B)** سوڈیم کاربونیٹ
**(C)** شوگر
**(D)** الکوحل

Q10. Which Halogen is found in Liquid Form at Room Temperature:

(A) Iodine
(B) Fluorine
(C) Bromine
(D) Chlorine

وہ کونسی ہیلوجن ہے جو روم ٹمپریچر پر مائع حالت میں ملتی ہے:

**(A)** آئیوڈین
**(B)** فلورین
**(C)** برومین
**(D)** کلورین

Q11. Spontaneous Chemical Reaction takes place in:

(A) Electrolytic Cell
(B) Galvanic Cell
(C) Nelson's Cell
(D) Down's Cell

ازخود واقع ہونے والا کیمیکل ری ایکشن کس سیل میں ہوتا ہے:

**(A)** الیکٹرولائٹک سیل
**(B)** گیلوانک سیل
**(C)** نیلسن سیل
**(D)** ڈاؤنز سیل

Q12. Corrosion of Iron is called:

(A) Alloying
(B) Rusting
(C) Electroplating
(D) Galvanizing

آئرن کی کروڑن کے عمل کو کہتے ہیں:

**(A)** الائنگ
**(B)** رسٹنگ
**(C)** الیکٹرو پلیٹنگ
**(D)** گیلوانائزنگ

## Chemistry (Subjective) — SSC-A-2022

## کیمسٹری (انشائیہ)

**Time Allowed:** 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 - 5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر ایک کے (5-5) اجزاء کے جواب مختصر تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جیسا کہ سوالی پرچے پر درج ہے۔

Note: Part I — 30 = 2 x 15 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیے۔

Q2.

(i) What is meant by Ion? Write its types.

آئن سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام لکھیے۔

(ii) Find out number of Moles in 9 Gram of Water.

9 گرام پانی میں مولز کی تعداد معلوم کیجیے۔

(iii) Define Organic Chemistry. Which Industries are covered by it? Write names of two.

آرگینک کیمسٹری کی تعریف کیجیے۔ کونسی انڈسٹریز اس میں شامل ہیں؟ دو کے نام لکھیے۔

(iv) On which services, Max Planck was awarded Noble Prize?

میکس پلانک کو نوبل انعام کن خدمات پر دیا گیا؟

(v) How can you prove that Angular Momentum is Quantized?

آپ یہ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ اینگولر مومنٹم کوانٹائزڈ ہوتا ہے؟

(vi) Why the Size of Atom decreases in a Period?

پیریڈ میں ایٹم کا سائز کیوں کم ہوتا ہے؟

(vii) Define Shielding Effect.

شیلڈنگ ایفیکٹ کی تعریف کیجیے۔

(viii) Why the 2nd Ionization Energy of an Element is higher than first one?

کسی ایلیمنٹ کی دوسری آئیونائزیشن انرجی پہلی سے زیادہ کیوں ہوتی ہے؟

Q3.

(i) Define Covalent Bond and give example.

کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(ii) Differentiate between Lone Pair and Bond Pair of Electrons.

الیکٹرونز کے لون پیئر اور بانڈ پیئر میں فرق بیان کیجیے۔

(iii) What is meant by Intermolecular Forces?

انٹر مالیکیولر فورسز سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is meant by Absolute Zero?

ایبسولیوٹ زیرو سے کیا مراد ہے؟

(v) Write the names of four factors which affect the Diffusion.

ڈفیوژن پر اثر انداز ہونے والے چار عوامل کے نام لکھیے۔

(vi) Define Boiling Point.

بوائلنگ پوائنٹ کی تعریف کیجیے۔

(vii) Why are Silver and Gold least reactive?

سلور اور گولڈ نہایت کم ری ایکٹیو کیوں ہیں؟

(viii) Write the names of any four Noble or Least Reactive Metals.

کوئی سی چار نوبل یا کم ری ایکٹیو میٹلز کے نام لکھیے۔

Q4.

(i) Define Aqueous Solutions and, give example.

ایکوئس سلوشنز کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(ii) Differentiate between Dilute and Concentrated Solutions.

ڈائیلوٹ اور کنسنٹریٹڈ سلوشنز میں کیا فرق ہے؟

(iii) What is % m/m?

پرسنٹیج ماس / ماس سے کیا مراد ہے؟

(iv) How One Molar Solution of NaOH is prepared?

ایک مولر NaOH کا سلوشن کیسے تیار کیا جاتا ہے؟

(v) Define Redox Reaction and give example.

ریڈاکس ری ایکشن کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(vi) Differentiate between Oxidizing and Reducing Agents.

آکسیڈائزنگ اور ریڈیوسنگ ایجنٹس میں کیا فرق ہے؟

(vii) Define Strong Electrolytes and give example.

سٹرانگ الیکٹرولائٹس کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(viii) What is the difference between Half Cell and Complete Cell?

ہاف سیل اور مکمل سیل میں کیا فرق ہے؟

> Note: Part II — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

Q5. (Marks 5 + 4) (5): How are Cathode Rays produced? What are their four major characteristics? (4): Describe the difference between Molecule and Molecular Ion.

(الف) کیتھوڈ ریز کیسے پیدا کی جاتی ہیں؟ ان کے چار بڑے خواص کیا ہیں؟ (ب) مالیکیول اور مالیکیولر آئن میں فرق بیان کیجیے۔

Q6. (Marks (5) = 0.5 + 4.5, (4) = 1 + 3) (5) = 0.5 + 4.5: What is a Covalent Bond? Explain its various types with the help of examples. (4) = 1 + 3: Define Vapour Pressure. How it is affected by different factors?

(الف) کوویلنٹ بانڈ کسے کہتے ہیں؟ اس کی مختلف اقسام کی مثالوں کی مدد سے وضاحت کیجیے۔ (ب) ویپر پریشر کی تعریف کیجیے۔ یہ بتائیں کہ مختلف فیکٹرز اسے کیسے متاثر کرتے ہیں؟

Q7. (Marks (5) = 1 + 3 + 1, (4) = 2 + 2) (5) = 1 + 3 + 1: Define Electrolysis. Describe Electrolysis of Water along with Diagram. (4) = 2 + 2: What are Halogens? Write their Oxidizing Properties.

(الف) الیکٹرولائسز کی تعریف کیجیے۔ پانی کی الیکٹرولائسز فعل کے ساتھ بیان کیجیے۔ (ب) ہیلوجنز سے کیا مراد ہے؟ ان کی آکسیڈائزنگ پراپرٹیز لکھیے۔

## GROUP – II

### Paper - I (Objective Type) — SSC-A-2022

پرچہ I (معروضی طرز)

| **Time Allowed:** 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5482 |
|---|---|---|

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The most abundant element occurring in the Oceans is:

(A) Oxygen
(B) Hydrogen
(C) Nitrogen
(D) Silicon

سمندر میں پائے جانے والے ایلیمنٹس میں سب سے زیادہ کونسا ایلیمنٹ ہے:

**(A)** آکسیجن
**(B)** ہائیڈروجن
**(C)** نائٹروجن
**(D)** سلیکون

Q2. Which one of the following compounds can be separated by Physical means:

(A) Mixture
(B) Element
(C) Compound
(D) Radical

درج ذیل میں سے کس کے اجزاء کو طبیعی طریقوں سے الگ کیا جا سکتا ہے:

**(A)** مکسچر
**(B)** ایلیمنٹ
**(C)** کمپاؤنڈ
**(D)** ریڈیکل

Q3. How many Isotopes of Hydrogen exists:

(A) 01
(B) 02
(C) 03
(D) 04

ہائیڈروجن کے کتنے آئسوٹوپس موجود ہیں:

Q4. In Modern Periodic Table, the first Period consists of Elements:

(A) 01
(B) 02
(C) 03
(D) 04

ماڈرن پیریاڈک ٹیبل کے پہلے پیریڈ میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں:

Q5. How many Electrons involved in Single Covalent Bond:

(A) 8
(B) 6
(C) 4
(D) 2

سنگل کوویلنٹ بانڈ میں کتنے الیکٹران حصہ لیتے ہیں:

Q6. Melting Point of Sodium Chloride is:

(A) 400°C
(B) 600°C
(C) 800°C
(D) 1000°C

سوڈیم کلورائڈ کا میلٹنگ پوائنٹ ہے:

Q7. The Simplest Form of Matter is:

(A) Solid
(B) Gas
(C) Liquid
(D) Plasma

مادہ کی سادہ ترین حالت ہے:

**(A)** ٹھوس
**(B)** گیس
**(C)** مائع
**(D)** پلازمہ

Q8. Which one of the following is Amorphous:

(A) Rubber
(B) NaCl
(C) $CuSO_4$
(D) Glucose

ان میں سے کونسا ایمورفس ہے:

**(A)** ربڑ
**(D)** گلوکوز

Q9. Mist is an example of which Solution:

(A) Gas in Liquid
(B) Liquid in Gas
(C) Solid in Gas
(D) Liquid in Solid

دھند کس سلوشن کی مثال ہے:

**(A)** مائع میں گیس
**(B)** گیس میں مائع
**(C)** گیس میں ٹھوس
**(D)** ٹھوس میں مائع

Q10. Spontaneous Chemical Reaction takes place in:

(A) Electrolytic Cell
(B) Galvanic Cell
(C) Nelson's Cell
(D) Down's Cell

ازخود واقع ہونے والا کیمیکل ری ایکشن کس سیل میں ہوتا ہے:

**(A)** الیکٹرولائٹک سیل
**(B)** گیلوانک سیل
**(C)** نیلسن سیل
**(D)** ڈاؤنز سیل

Q11. The Oxidation Number of Hydrogen in Metal Hydrides is:

(A) -2 (B) +2

(C) -1 (D) +1

میٹل ہائیڈرائڈز میں ہائیڈروجن کا آکسیڈیشن نمبر ہے:

Q12. Strongest Oxidizing Agent is:

(A) I (B) Br

(C) Cl (D) F

طاقتور آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے:

## Chemistry (Subjective) — SSC-A-2022

## کیمسٹری (انشائیہ)

**Time Allowed:** 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 - 5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر ایک کے (5-5) اجزاء کے جواب مختصر تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جیسا کہ سوالی پرچے پر درج ہے۔

Note: Part I — 30 = 2 x 15 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیے۔

Q2.

(i) Define Biochemistry and give example.

بائیو کیمسٹری کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(ii) What is the difference between Homogeneous and Heterogeneous Mixture?

ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس مکسچر میں کیا فرق ہے؟

(iii) How Cations are different from Anions?

کیٹائنز اور اینائنز ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟

(iv) Write down any two characteristics of Neutrons.

نیوٹرونز کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیے۔

(v) What is the difference between Shells and Sub-Shells?

شیلز اور سب شیلز میں کیا فرق ہے؟

(vi) What is meant by Dobereiner's Triads?

ڈوبرائنر کے ٹرائڈز سے کیا مراد ہے؟

(vii) What is the difference between Periods and Groups?

پیریڈز اور گروپس میں کیا فرق ہے؟

(viii) Define Ionization Energy and give example.

آئیونائزیشن انرجی کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

Q3.

(i) Define Ionic Bond.

آئیونک بانڈ کی تعریف کیجیے۔

(ii) What is a Double Covalent Bond? Give an example.

ایک ڈبل کوویلنٹ بانڈ کیا ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(iii) Define a Lone Pair. Give an example.

ایک لون پیئر کی تعریف کیجیے۔ ایک مثال دیجیے۔

(iv) What is Absolute Zero?

ایبسولیوٹ زیرو کیا ہے؟

(v) Define Vapour Pressure.

ویپر پریشر کی تعریف کیجیے۔

(vi) Describe effect of Temperature on Vapour Pressure.

ویپر پریشر پر ٹمپریچر کا اثر بیان کیجیے۔

(vii) Write any two uses of Sodium.

سوڈیم کے کوئی دو استعمالات لکھیے۔

(viii) What is meant by 24 Carat Gold?

24 قیراط گولڈ سے کیا مراد ہے؟

Q4.

(i) What is meant by Unsaturated Solution?

ان سیچوریٹڈ سلوشن سے کیا مراد ہے؟

(ii) How One Molar Solution is prepared? Give an example also.

ایک مولر سلوشن کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ ایک مثال بھی دیجیے۔

(iii) Define Solution and give one example also.

سلوشن کی تعریف کیجیے اور ایک مثال بھی دیجیے۔

(iv) What is meant by mass/mass percentage?

ماس / ماس پرسنٹیج سے کیا مراد ہے؟

(v) Define Electrochemical Cell.

الیکٹرو کیمیکل سیل کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define Oxidation Number and what is the Oxidation Number of a Neutral Molecule?

آکسیڈیشن نمبر کی تعریف کیجیے اور نیوٹرل مالیکیول کا آکسیڈیشن نمبر کیا ہے؟

(vii) Does Aluminium Rusted?

کیا ایلومینیم کو زنگ لگتا ہے؟

(viii) Define Electrolysis.

الیکٹرولائسز کی تعریف کیجیے۔

Note: Part II — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

Q5. (Marks (5) = 1 x 5, (4)) (5) = 1 x 5: Write five differences between Rutherford's Atomic Theory and Bohr's Atomic Theory. (4): Describe any four types of Molecules with example.

(الف) ردرفورڈ اٹامک تھیوری اور بوہر اٹامک تھیوری میں پانچ فرق تحریر کیجیے۔ (ب) مالیکیولز کی کوئی سی چار اقسام مع مثال بیان کیجیے۔

Q6. (Marks (5) = 1 + 4, (4) = 1 + 3) (5) = 1 + 4: Define Ionic Bond. Use Electron Dot and Cross Model to write the equation for the formation of an Ionic Bond. (4) = 1 + 3: What is Vapour Pressure? Describe three factors which affect Vapour Pressure.

(الف) آئیونک بانڈ کی تعریف کیجیے۔ آئیونک بانڈ بننے کے عمل کی کیمیائی مساوات کو الیکٹرون ڈاٹ اور الیکٹرون کراس ماڈل کی مدد سے واضح کیجیے۔ (ب) ویپر پریشر کیا ہے؟ اس پر اثر انداز ہونے والے تین فیکٹرز بیان کیجیے۔

Q7. (Marks (5) = 2 + 3, (4)) (5) = 2 + 3: What is Basic Principle of Electroplating? How is Electroplating of Chromium carried out? (4): Write down four uses of Magnesium.

(الف) الیکٹرو پلیٹنگ کا بنیادی اصول کیا ہے؟ کرومیم کی الیکٹرو پلیٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟ (ب) میگنیشیم کے چار استعمالات تحریر کیجیے۔